

Сатып алынатын қызметтер үшін техникалық сипаттама

Тапсырыс беруші: КГУ "Общеобразовательная школа №16 отдела образования города Костаная"

ЕНС ТРУ код атауы: 620920.000.000016

Қызмет атауы: Ақпаратты интернет желісіне тұрақты қосылған серверде физикалық орналастыру үшін есептеу қуаттарын ұсыну бойынша қызметтер

Саны және өлшем бірлігі: 1 қызмет

Қызмет көрсету мерзімі: Шарт жасалған сәттен бастап 365 күн

Виртуалды хостинг қызметінің талап етілетін сипаттамасы:

1. Жалпы талаптар

Сервердің физикалық орналасуы:

- Сервер Қазақстан Республикасы аумағындағы деректер орталығында орналасуы керек.
- Деректер орталығының сенімділік деңгейі Tier-3 немесе одан жоғары болуы қажет.
- Қызмет көрсетушінің жабдықтары Қазақстан аумағындағы кемінде екі деректер орталығында орналасуы тиіс.

Қолжетімділік және сенімділік:

- Қызмет көрсетуші жылына 99,95%-дан кем емес қолжетімділікті қамтамасыз етуі тиіс.
- Қызмет көрсетуші жоғары жүктемеге арналған тұрақты жұмыс істейтін виртуалдандырылған ортаны кепілдік беруі керек.
- Энергиямен қамтамасыз ету жүйесі физикалық серверлерді екі тәуелсіз энергия көзіне қосу арқылы жабдықтың жұмыс сенімділігін қамтамасыз етуі керек (құжаттық дәлелдемелер қажет).

Жеке инфрақұрылым:

- Қызмет көрсетуші виртуалды хостинг қызметтерін көрсету үшін жеке серверлерге ие болуы керек.
- Қызмет көрсетуші хостинг қызметтері саласында оң тәжірибеге ие болуы және ұсыныс хаттарын ұсынуы тиіс.

2. Техникалық талаптар

Желілік инфрақұрылым:

- Интернетке қосылу жылдамдығы 1 Гбит/с-тан кем болмауы керек.
- Хостинг үшін кепілдендірілген жылдамдық 150 Мбит/с-тан төмен болмауы қажет.
- Трафикті үздіксіз өңдеуді қамтамасыз ететін ақауға төзімді желілік инфрақұрылым.

Аппараттық ресурстар:

- Қызмет көрсетуші орнатып, келесі операциялық жүйелерді баптауы қажет: Debian 12 'Bookworm' / Ubuntu 24.04 LTS
- Соңғы буындағы көп ағынды және жоғары есептеу қуатына ие кемінде 1 процессорлар бөлу.
- Жоғары жүктемелерді өңдеу үшін масштабтау мүмкіндігі бар кемінде 2 DDR4 жедел жады бөлу.

- Мәліметтерге жылдам қол жеткізу үшін 20 Gb SSD жоғары жылдамдықты сақтау жүйесі беріледі.
- RAID10 массивінде деректерді айнақтау арқылы сақталуын қамтамасыз ету.
- Қатты дисктердің біреуі істен шыққан жағдайда, қызмет көрсетуші инцидент туралы хабарлап, жүйенің көшірмесін жасау үшін шаралар қабылдауы тиіс.
- Тапсырыс берушінің сұрауы бойынша RAID күйі және физикалық дисктерге арналған SMART есебі дереу ұсынылады.

Мүмкіндіктер:

- Хосттар арасында виртуалды машиналарды онлайн көшіруді қолдау.
- Дерекқорлармен жұмыс: MariaDB (10.0, 10.1, 10.2, 10.3, 10.6, 10.9, 10.11 нұсқалары), MySQL (5.5, 5.7, 8.0 нұсқалары), PostgreSQL.
- Сервер арқылы email хабарламаларын жіберу. - Веб-қосымшаларға арналған стандартты скрипттерді орындау қолдауы (PHP, Python, Perl, Ruby, Node.js). Серверлік және клиенттік скрипттерді орындау мүмкіндігі.
- Cron тапсырмаларын баптау (минутына 1 реттен бастап).
- Виртуалды машиналар үшін RAM және CPU ресурстарын провизиялау технологиялары.
- Серверді басқару панелін орыс тілінде ұсыну.
- Виртуалды машинада алдын ала орнатылған Docker Engine 25.0 нұсқасы.
- Мұрағаттың тереңдігі 60 күн болатын күнделікті резервтік көшіру.

Пошта сервистері:

- Пошта қызметтерін жеткізуші корпоративтік электрондық пошта мекенжайларын құрады, пайдаланушылардың бұрынғы хат алмасуын (қоса алғанда тіркемелермен бірге) сыртқы пошта жүйелерінен (mail.ru, gmail.com, yandex және т.б.) көлеміне және пошта жәшіктерінің санына қарамастан көшіреді.
- Пошта жәшіктерін баптау және іске қосу, тұтынушылар үшін дайын конфигурацияларды ұсыну.
- Хаттарды жеткізу және қабылдау мәселелері бойынша пайдаланушыларды қолдау. Хаттардың қабылданбау себептерін жою (bounce, спамға жіберу, сұр тізімге түсу және т.б.).
- Пошта трафигін істен шығу, ауытқулар және теріс пайдалану жағдайларын анықтау мақсатында бақылау және талдау.
- Пошта шлюздерінде және серверлерінде антивирустық бағдарламалық жасақтаманы орнату және қолдау.
- Күнделікті мұрағаттау және хаттар базасының тұтастығын бақылау (міндетті емес).

3. Қауіпсіздікті қамтамасыз ету:

Желілік және жүйелік қауіпсіздік шаралары:

- Виртуалдандыру қауіпсіздігін арттыру үшін Trust Domain Extensions немесе Secure Encrypted Virtualization (SEV) іске асыру.
- Пошта трафигін шифрлауды қолдау, деректерді тасымалдау кезінде құпиялылықты қамтамасыз ету.
- RFC 8461 стандартына сәйкес электрондық поштаны қорғалған түрде жіберуді қолдау.

- Пошта трафигін бақылау және ақаулар, ауытқулар мен теріс пайдалану жағдайларын талдау.
- Көп деңгейлі антиспам қорғанысын, тіркемелерді қорғалған ортада талдауды және көп сатылы антивирустық қорғауды қамтитын кешенді қауіпсіздік жүйесі.
- Қазіргі заманғы аутентификация стандарты: TLS 1.3

4. Қызмет көрсету сапасы және қолдау

- Тәулік бойы техникалық қолдау.
- Қызмет көрсетуші серверді көшіруді шартқа қол қойылған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырып, барлық талаптарға сәйкес 365 күн бойы қамтамасыз етуі қажет.
- Серверді басқару панелін орыс тілінде ұсыну.
- Виртуалды машинада алдын ала орнатылған Docker Engine 25.0 нұсқасы.

Қызмет көрсету мерзімі: 365 күн шарт жасалған сәттен бастап.

Қызмет саны: 1 қызмет.

Ерекше шарттар:

- Қызмет көрсетуші көрсетілген талаптарға сәйкестігін растайтын барлық қажетті құжаттарды ұсынуы тиіс.
- Барлық қызметтер толық көлемде ұсынылуы және қызмет көрсету мерзімі бойы сипатталған техникалық сипаттамаларға сәйкес болуы тиіс.

Техническая спецификация закупаемых услуг

Заказчик: КГУ "Общеобразовательная школа №16 отдела образования города Костаная"

Наименование кода ЕНС ТРУ - 620920.000.000016

Наименование: Услуги по предоставлению вычислительных мощностей для физического размещения информации на сервере, постоянно находящемся в сети Интернет

Количество и единица измерения – одна услуга

Срок оказания услуги – 365 дней с момента заключения договора

Описание требуемых характеристик услуги виртуального хостинга:

1. Общие требования

Физическое расположение сервера:

- Сервер должен располагаться в дата-центре на территории Республики Казахстан.
- Уровень надежности дата-центра должен соответствовать Tier-3 или выше.
- Оборудование поставщика должно быть размещено минимум в двух дата-центрах на территории Республики Казахстан.

Доступность и надежность:

- Поставщик обязан обеспечить доступность хостинга на уровне не менее 99,95% в год.
- Поставщик должен гарантировать стабильную работу виртуализированной среды, рассчитанной на высокую нагрузку.
- Система энергопитания должна обеспечивать надежность работы оборудования посредством подключения физических серверов к двум независимым источникам питания (требуется документальное подтверждение).

Собственная инфраструктура:

- Поставщик должен иметь собственные сервера для предоставления услуг виртуального хостинга.
- Поставщик должен иметь положительный опыт работы в сфере услуг хостинга и предоставить рекомендательные письма.

2. Технические требования

Сетевая инфраструктура:

- Интернет подключение сети поставщика должна быть не менее 1 Гбит/с.
- Гарантированная скорость для хостинг должна быть не ниже 150 Мбит/с.
- Отказоустойчивая сетевая инфраструктура для бесперебойной обработки трафика.

Аппаратные ресурсы:

- Поставщик обязан установить и настроить операционную систему: Debian 12 'Bookworm' / Ubuntu 24.04 LTS
- Выделение процессоров в количестве не менее 1 CPU последнего поколения с поддержкой многопоточности и высокой вычислительной мощности.
- Выделение оперативной памяти объемом не менее 2 DDR4 с возможностью масштабирования для обработки высоких нагрузок.
- Предоставляется высокоскоростное хранилище 20 Gb SSD для быстрого доступа к данным.

- Гарантия сохранности данных реализуется путем зеркалирования и объединения в массив (RAID10).
- При выходе из строя хотя бы одного из дисков поставщик обязан уведомить заказчика об инциденте для принятия мер по снятию копии системы.
- По запросу заказчика незамедлительно предоставляется информация о состоянии RAID и отчёт SMART для физических дисков.

Возможности:

- Поддержка онлайн-миграции виртуальных машин между хостами.
- Работа с базами данных: MariaDB (версии 10.0, 10.1, 10.2, 10.3, 10.6, 10.9, 10.11), MySQL (версии 5.5, 5.7, 8.0), PostgreSQL.
- Отправка email сообщений через сервер.
- Поддержка выполнения стандартных скриптов для веб-приложений (PHP, Python, Perl, Ruby, Node.js). Возможность выполнения серверных и клиентских скриптов.
- Технологии провизирования ресурсов RAM и CPU для виртуальных машин.
- Предоставление панели управления сервером на русском языке.
- Настройка Cron-заданий (от 1го раза в минуту).
- Виртуальная машина предоставляется с предустановленным Docker Engine версии 25.0.
- Ежедневное резервное копирование с глубиной архива 60 дней.

Почтовые сервисы:

- Поставщик создает корпоративные электронные почтовые адреса, переносит существующую переписку пользователей (включая вложения) из внешних почтовых систем (mail.ru, gmail.com, yandex и др.) независимо об объема и количества почтовых ящиков.
- Настройка и запуск почтовых ящиков, предоставление готовых конфигураций для клиентов.
- Поддержка пользователей по вопросам доставки и получению писем. Устранение причин отклонений писем (bounce, spam rejection, greylisting и др.)
- Мониторинг и анализ почтового трафика на предмет сбоев, отклонений и злоупотреблений.
- Установка и сопровождение антивирусного программного обеспечения на почтовых шлюзах и серверах.
- Ежедневные архивы и мониторинг целостности базы писем (опционально).

3. Обеспечение безопасности

Сетевые и системные меры безопасности:

- Реализация Trust Domain Extensions или Secure Encrypted Virtualization (SEV) для повышения уровня безопасности виртуализации.
- Поддержка шифрования почтового трафика, конфиденциальность данных при их передаче.
- Поддержка защищённой передачи электронной почты в соответствии с RFC 8461.
- Мониторинг и анализ почтового трафика на предмет сбоев, отклонений и злоупотреблений.

- Комплексная система безопасности, включающая многослойную антиспам-защиту, систему анализа вложений в защищенной среде и многоуровневую антивирусную защиту;
- Современный стандарт аутентификации: TLS 1.3

4. Качество обслуживания и поддержка

- Круглосуточная техническая поддержка.
- Время реакции в случае возникновения инцидента не должно превышать 10 минут с момента обнаружения и поступления заявки в Call-центр поставщика.
- Поставщик обязан осуществить миграцию сервера в течение 15 календарных дней с момента подписания договора и обеспечить соответствие всем указанным требованиям на протяжении 365 дней.

Срок предоставления услуг: 365 дней с момента заключения договора.

Количество услуг: 1 услуга.

Особые условия:

- Поставщик должен предоставить все необходимые документы, подтверждающие соответствие указанным требованиям.
- Все услуги должны быть предоставлены в полном объеме и соответствовать описанным техническим характеристикам на протяжении всего времени оказания услуг.